EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

El Movimiento (MRU / MRUA) y las Fuerzas

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados y Soluciones Paso a Paso)

1 Un tren viaja a velocidad constante de $90\ \text{km/h}$. Pasa su velocidad a m/s y calcula qué distancia recorre en 40 segundos.

Paso 1 (Pasa a m/s): $90 : 3{,}6 = 25\ \text{m/s}$

Paso 2 (Fórmula MRU): $s = v \cdot t = 25 \cdot 40 = 1000\ \text{m}$

✅ **Solución:** $v = 25\ \text{m/s}$ **y distancia** $= 1000\ \text{m}$ **(1 km)**

2 Un coche pasa de 0 a $108\ \text{km/h}$ en 6 segundos. Calcula su aceleración en m/s^2 y la distancia que recorre en ese tiempo.

1. Pasa a m/s: $108 : 3{,}6 = 30\ \text{m/s}$

2. Aceleración: $a = \dfrac{30 - 0}{6} = 5\ \text{m/s}^2$ | **3. Distancia:** $s = \dfrac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6^2 = 90\ \text{m}$

✅ **Solución:** $a = 5\ \text{m/s}^2$ **y distancia** $= 90\ \text{m}$

3 Un astronauta tiene una masa de $80\ \text{kg}$. Calcula su masa y su peso: a) en la Tierra ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$) y b) en la Luna ($g = 1{,}62\ \text{m/s}^2$).

1. Masa: Vale $80\ \text{kg}$ en ambos sitios (la cantidad de materia no cambia).

2. Peso en la Tierra: $P = 80 \cdot 9{,}8 = 784\ \text{N}$ | **3. Peso en la Luna:** $P = 80 \cdot 1{,}62 = 129{,}6\ \text{N}$

✅ **Solución: Masa** $= 80\ \text{kg}$; $P_{\text{Tierra}} = 784\ \text{N}$ **y** $P_{\text{Luna}} = 129{,}6\ \text{N}$

4 Un muelle mide $15\ \text{cm}$ sin estirar y pasa a medir $21\ \text{cm}$ al tirar con $12\ \text{N}$. Calcula su constante k y cuánto medirá si tiramos con $20\ \text{N}$.

1. Estiramiento: $\Delta x = 21 - 15 = 6\ \text{cm} = 0{,}06\ \text{m} \rightarrow k = \dfrac{12}{0{,}06} = 200\ \text{N/m}$

2. Con $20\ \text{N}$: $\Delta x = \dfrac{20}{200} = 0{,}10\ \text{m} = 10\ \text{cm} \rightarrow \text{Longitud total} = 15 + 10 = 25\ \text{cm}$

✅ **Solución:** $k = 200\ \text{N/m}$ **y longitud** $= 25\ \text{cm}$

5 Un patinete con su piloto ($60\ \text{kg}$ en total) avanza con una fuerza de motor de $150\ \text{N}$ y un rozamiento en contra de $30\ \text{N}$. ¿Cuál es su aceleración?

1. Fuerza resultante: $F = 150 - 30 = 120\ \text{N}$ | **2. Aceleración:** $a = \dfrac{F}{m} = \dfrac{120}{60} = 2\ \text{m/s}^2$

✅ **Solución:** $a = 2\ \text{m/s}^2$

6 Dos personas tiran de un trineo de $20\ \text{kg}$ con dos cuerdas perpendiculares ($90°$) de $30\ \text{N}$ y $40\ \text{N}$. Calcula la fuerza total y la aceleración.

1. Pitágoras: $F = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2500} = 50\ \text{N}$ | **2. Aceleración:** $a = \dfrac{50}{20} = 2{,}5\ \text{m/s}^2$

✅ **Solución:** $F = 50\ \text{N}$ y $a = 2{,}5\ \text{m/s}^2$

7 Se deja caer una piedra desde una torre de $45\ \text{m}$ de altura ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$). ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y a qué velocidad choca?

1. Tiempo: $45 = 4{,}9 \cdot t^2 \rightarrow t = \sqrt{\dfrac{45}{4{,}9}} \approx 3{,}03\ \text{s}$ | **2. Velocidad:** $v = 9{,}8 \cdot 3{,}03 \approx 29{,}7\ \text{m/s}$

✅ **Solución:** $t \approx 3{,}03\ \text{s}$ y $v \approx 29{,}7\ \text{m/s}$

8 Una moto va a $54\ \text{km/h}$ y frena a razón de $3\ \text{m/s}^2$. ¿Cuántos segundos tarda en pararse y cuántos metros recorre frenando?

1. Pasa a m/s: $v_0 = 54 : 3{,}6 = 15\ \text{m/s}$. **2. Tiempo:** $0 = 15 - 3t \rightarrow t = 5\ \text{s}$.
3. Distancia: $s = 15(5) - \dfrac{1}{2}(3)(5^2) = 75 - 37{,}5 = 37{,}5\ \text{m}$.

✅ **Solución:** $t = 5\ \text{s}$ y **distancia** $= 37{,}5\ \text{m}$

🟡 NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados y Soluciones Paso a Paso)

9 Dos pueblos A y B están a $120\ \text{km}$. A las 10:00 sale de A un coche a $80\ \text{km/h}$ y de B una moto hacia A a $40\ \text{km/h}$. ¿A qué hora y a qué distancia de A se cruzan?

1. Ecuaciones: Coche: $s_A = 80t$. Moto (viene hacia A): $s_B = 120 - 40t$.
2. Igualamos ($s_A = s_B$): $80t = 120 - 40t \rightarrow 120t = 120 \rightarrow t = 1$ hora. Posición: $s = 80 \cdot 1 = 80\ \text{km}$.

✅ **Solución: Se cruzan a las 11:00 h (tras** $1\ \text{h}$**), a** $80\ \text{km}$ **de** A

10 Un ladrón corre a $4\ \text{m/s}$. Cuando lleva $60\ \text{m}$ de ventaja, un policía sale tras él a $7\ \text{m/s}$. ¿Cuánto tarda en alcanzarlo y qué distancia recorre el policía?

1. **Ecuaciones:** Ladrón: $s_L = 60 + 4t$. Policía: $s_P = 7t$.
2. **Igualamos:** $7t = 60 + 4t \rightarrow 3t = 60 \rightarrow t = 20\ \text{s}$. Distancia del policía: $7 \cdot 20 = 140\ \text{m}$.

✅ **Solución: Tarda $20\ \text{s}$ y recorre $140\ \text{m}$**

11 Lanzamos una pelota hacia arriba a $19{,}6\ \text{m/s}$. Calcula: a) tiempo en subir del todo, b) altura máxima y c) tiempo total en volver a la mano.

a) Subida ($v = 0$): $0 = 19{,}6 - 9{,}8t \rightarrow t = 2\ \text{s}$. **b) Altura máx:** $y = 19{,}6(2) - 4{,}9(2^2) = 19{,}6\ \text{m}$.

c) Tiempo total: $2\ \text{s de subida} + 2\ \text{s de bajada} = 4\ \text{s}$.

✅ **Solución: a) $2\ \text{s}$ • b) $19{,}6\ \text{m}$ • c) $4\ \text{s}$**

12 Al colgar $500\ \text{g}$ de un muelle vertical, se estira $4\ \text{cm}$. Calcula su constante k y qué masa hay que colgar para que se estire $7\ \text{cm}$.

1. **Constante k:** Peso $= 0{,}5 \cdot 9{,}8 = 4{,}9\ \text{N}$. Como $\Delta x = 0{,}04\ \text{m} \rightarrow k = \dfrac{4{,}9}{0{,}04} = 122{,}5\ \text{N/m}$.
2. **Para $0{,}07\ \text{m}$:** $F = 122{,}5 \cdot 0{,}07 = 8{,}575\ \text{N} \rightarrow m = \dfrac{8{,}575}{9{,}8} = 0{,}875\ \text{kg} = 875\ \text{g}$.

✅ **Solución: $k = 122{,}5\ \text{N/m}$ y masa $= 875\ \text{g}$**

13 Para arrastrar una caja de $25\ \text{kg}$ a velocidad constante por el suelo hay que empujar con $49\ \text{N}$. ¿Cuánto vale el coeficiente de rozamiento μ?

1. **Velocidad constante ($a = 0$):** La fuerza de rozamiento empata con el empuje: $F_r = 49\ \text{N}$.
2. **Normal y coeficiente:** $N = P = 25 \cdot 9{,}8 = 245\ \text{N} \rightarrow \mu = \dfrac{F_r}{N} = \dfrac{49}{245} = 0{,}2$.

✅ **Solución: $\mu = 0{,}2$**

14 Si empujamos la caja anterior ($25\ \text{kg}$, rozamiento $49\ \text{N}$) con una fuerza de $99\ \text{N}$, ¿qué aceleración lleva y qué velocidad alcanza en $4\ \text{s}$?

1. **Fuerza resultante:** $F = 99 - 49 = 50\ \text{N} \rightarrow a = \dfrac{50}{25} = 2\ \text{m/s}^2$.
2. **Velocidad en $4\ \text{s}$:** $v = 0 + 2 \cdot 4 = 8\ \text{m/s}$.

✅ **Solución: $a = 2\ \text{m/s}^2$ y $v = 8\ \text{m/s}$**

15 Soltamos una piedra en un pozo y escuchamos el chapoteo a los 3 segundos. ¿Qué profundidad tiene el pozo? ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Caída libre ($v_0 = 0$): $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 = 4{,}9 \cdot 3^2 = 4{,}9 \cdot 9 = 44{,}1\ \text{m}$.

✅ **Solución: Profundidad** $= 44{,}1\ \text{m}$

16 Una persona avanza $30\ \text{m}$ en $10\ \text{s}$, se para $5\ \text{s}$ y luego retrocede $10\ \text{m}$ en $5\ \text{s}$. Calcula la velocidad en cada tramo y el desplazamiento final.

1. **Velocidades:** $v_1 = \frac{30}{10} = 3\ \text{m/s}$ | $v_2 = 0\ \text{m/s}$ | $v_3 = \frac{-10}{5} = -2\ \text{m/s}$.
2. **Desplazamiento total:** $\Delta s = 30 + 0 - 10 = 20\ \text{m}$.

✅ **Solución:** $v_1 = 3\ \text{m/s},\ v_2 = 0,\ v_3 = -2\ \text{m/s}$ **y Desplazamiento** $= 20\ \text{m}$

🟣 NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados y Soluciones Paso a Paso)

17 Un coche arranca de un semáforo con $a = 2\ \text{m/s}^2$ justo cuando lo adelanta un camión a $14\ \text{m/s}$ constantes. ¿Cuándo y dónde alcanza el coche al camión?

1. **Ecuaciones:** Coche (MRUA): $s_C = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2 = t^2$. Camión (MRU): $s_M = 14t$.
2. **Igualamos:** $t^2 = 14t \rightarrow t = 14\ \text{s}$. Distancia: $s = 14 \cdot 14 = 196\ \text{m}$.

✅ **Solución: Lo alcanza en** $t = 14\ \text{s}$ **a** $196\ \text{m}$ **del semáforo**

18 Dos cajas juntas ($4\ \text{kg}$ y $2\ \text{kg}$) sin rozamiento se empujan con $18\ \text{N}$. Calcula la aceleración del conjunto y la fuerza con la que la primera empuja a la segunda.

1. **Aceleración total:** Masa total $= 4 + 2 = 6\ \text{kg} \rightarrow a = \frac{18}{6} = 3\ \text{m/s}^2$.
2. **Fuerza sobre la segunda caja ($2\ \text{kg}$):** $F_{AB} = m_B \cdot a = 2 \cdot 3 = 6\ \text{N}$.

✅ **Solución:** $a = 3\ \text{m/s}^2$ **y fuerza de contacto** $= 6\ \text{N}$

19 Desde una terraza a $25\ \text{m}$ de altura se lanza una piedra hacia arriba a $20\ \text{m/s}$. ¿Cuánto tiempo tarda en chocar contra la calle?

1. **Ecuación de altura:** $y = 25 + 20t - 4{,}9t^2$. Al llegar a la calle, $y = 0$.
2. **Fórmula de 2º grado:** $4{,}9t^2 - 20t - 25 = 0 \rightarrow t = \frac{20 + \sqrt{400 + 490}}{9{,}8} \approx 5{,}08\ \text{s}$.

✅ **Solución: Tarda** $t \approx 5{,}08$ segundos **en llegar a la calle**

20 **Un patinador de $50\ \text{kg}$ baja por una rampa lisa inclinada $30°$. Calcula la fuerza que lo empuja cuesta abajo (P_x), su aceleración y la fuerza normal (N).**

1. **Peso:** $P = 50 \cdot 9{,}8 = 490\ \text{N}$. Fuerza por la rampa: $P_x = 490 \cdot \operatorname{sen} 30° = 245\ \text{N}$.
2. **Aceleración y Normal:** $a = \dfrac{245}{50} = 4{,}9\ \text{m/s}^2$ | $N = 490 \cdot \cos 30° \approx 424{,}3\ \text{N}$.

✅ **Solución:** $P_x = 245\ \text{N},\ a = 4{,}9\ \text{m/s}^2,\ N \approx 424{,}3\ \text{N}$

21 **Un muelle se estira $3\ \text{cm}$ al colgarle $150\ \text{g}$. Si colgamos otro objeto desconocido se estira $8\ \text{cm}$. ¿Cuánto vale la masa del objeto y la constante k?**

1. **Constante k:** $k = \dfrac{0{,}15 \cdot 9{,}8}{0{,}03} = 49\ \text{N/m}$.
2. **Proporción:** $M = 150\ \text{g} \cdot \dfrac{8\ \text{cm}}{3\ \text{cm}} = 400\ \text{g}$.

✅ **Solución:** $k = 49\ \text{N/m}$ **y Masa** $= 400\ \text{g}$

22 **En una gráfica velocidad-tiempo: de 0 a $4\ \text{s}$ sube de 0 a $20\ \text{m/s}$; de 4 a $10\ \text{s}$ sigue a $20\ \text{m/s}$; y de 10 a $14\ \text{s}$ frena hasta pararse. Calcula la aceleración de cada tramo y la distancia total.**

1. **Aceleraciones:** $a_A = \dfrac{20 - 0}{4} = 5\ \text{m/s}^2$ | $a_B = 0\ \text{m/s}^2$ | $a_C = \dfrac{0 - 20}{4} = -5\ \text{m/s}^2$.
2. **Distancia total:** $s_A = \dfrac{4 \cdot 20}{2} = 40\ \text{m}$; $s_B = 6 \cdot 20 = 120\ \text{m}$; $s_C = \dfrac{4 \cdot 20}{2} = 40\ \text{m} \rightarrow$ $\text{Total} = 200\ \text{m}$.

✅ **Solución:** $a_A = 5,\ a_B = 0,\ a_C = -5\ \text{m/s}^2$ **y Distancia total** $= 200\ \text{m}$